[SYSTEM CANVAS: acmenra-data — веб-сервис разметки для Acmenra.Studio]

Команда spirit · ДЗ #3
курсив — оценка, уточняется у Acmenra

Enablers

- Заказчики требуют российское ПО; Acmenra регистрирует свои продукты в реестре
- Стек задан Acmenra: FastAPI, библиотеки acmenra-cv 0.3.3.1 и acmenra-ds 0.2.0.2
- Формат выгрузки согласуем с Acmenra: повёрнутая рамка у них 6 чисел, у Ultralytics 9
- Ограничение прототипа: одна машина, без входа и ролей
- Неустойчиво: acmenra-ds ранняя (0.2), формат может смениться; релиз продукта заявлен на Q4 2026

Positive by-products

- **Технические:** найдено и передано Acmenra 4 дефекта acmenra-ds — кириллица в путях, папка val, формат OBB, Enum классов
- Тест выгрузки проверяет совместимость с acmenra-ds при каждом изменении
- **Рыночные:** шаг к позиции «Ultralytics и Roboflow в одном» для российского рынка
- **Goodwill:** связь команды УрФУ с Acmenra
- **Люди:** команда освоила форматы YOLO, FastAPI, разметку
- **Кому знать:** команде Acmenra (дефекты), преподавателю курса

Inputs

- Картинки заказчиков (jpg, png, bmp); объём на датасет — *оценка, уточнить*
- Список классов от ML-инженера, один вид разметки на проект
- Время разметчика: рамка — 1 протяжка, повёрнутая — 3 клика, полигон — клик на точку
- Имена файлов латиницей: cv2.imread на Windows не читает кириллицу
- Форматы и исходники acmenra-ds, документация Ultralytics

Unique Value Proposition

Мы помогаем **разметчикам и ML-инженерам Acmenra**, в ситуации, **когда под заказ нужен обучающий датасет, а заказчик требует российское ПО**, решать проблему **разметки без зарубежных сервисов и ручной пересборки их выгрузки**, с помощью **веб-сервиса acmenra-data: рамка, полигон, повёрнутая рамка, zip в формате YOLO**, и получать **датасет, который acmenra-ds открывает сразу, без конвертера**

Ultralytics Platform отдаёт один .ndjson со ссылками на картинки, живущими 7 дней, — папки YOLO собирают кодом. У нас zip с папками, проверено тестом.

Pipeline

- Внутри: разметчик → zip → ML-инженер → acmenra-ds → обучение
- К заказчикам: docs.acmenra.studio, прямые продажи Acmenra, демо-гифка
- Узкое место: один разметчик на проект, без ролей вдвоём не разметить
- Перегрузка: датасет больше *N картинок* на одной машине
- Когнитивная нагрузка: 3 инструмента, горячие клавиши, 2 кнопки выгрузки

Shared resources

- Разработчики Acmenra: время делится между acmenra-cv/ds и заказными проектами
- Разметчики: одни люди на датасетах разных заказчиков
- Формат acmenra-ds правит Acmenra — их изменение ломает нашу выгрузку, приоритет у них
- Команда spirit, 2 человека: время делится с учёбой
- При дефиците: Ultralytics или Roboflow + наша выгрузка в формате Ultralytics

Negative by-products

- Два формата повёрнутой рамки: файл не той стороне не загрузится — вопрос «чем отличаются кнопки» уже был
- Нет проверки вторым человеком: ошибки разметки уходят прямо в обучение
- Нет ролей и резервных копий: сбой диска — потеря разметки
- Разметка монотонна, разметчики устают
- Риск репутации Acmenra, если релиз Q4 2026 сдвинется
- Снизить: подсказка у кнопок выгрузки, проверка вторым человеком и бэкапы в версии 2